📋 PROJECTO BOOKLET · OUTUBRO 2026

Beira F1 Fanatics 2026

Plataforma de previsões e fantasy F1 da comunidade de Beira, Moçambique. Compila as três ligas da comunidade — F1 Play, F1 Fantasy e F1 Predict — numa só plataforma.

35+	3	24	15
MEMBROS	LIGAS	GPS / ÉPOCA	PERGUNTAS / GP

01 VISÃO GERAL

A plataforma **Beira F1 Fanatics 2026** foi criada para centralizar e digitalizar as três ligas que a comunidade F1 de Beira já jogava manualmente. A app permite que cada membro faça as suas previsões antes de cada GP, veja os resultados e acompanhe o ranking da temporada em tempo real.

🏁 F1 PLAY

Liga principal da comunidade. 15 perguntas por GP com pontos variáveis (1–3 pts). Pontuação calculada automaticamente pela plataforma.

🏅 F1 FANTASY

Liga oficial do site Formula1.com. Pontos importados manualmente pelo admin após cada GP.

📊 F1 PREDICT

Liga do site oficial F1 Predict. Pontos GP e acumulados importados após cada corrida.

02 STACK TÉCNICA

Next.js 14

App Router com SSR e componentes server-side. `export const dynamic = 'force-dynamic'` em todas

Supabase

PostgreSQL + Autenticação (email/password + OAuth Google). Row Level Security desactivado, lógica de acesso no servidor.

Vercel

Deploy automático a partir de cada push para a branch `main` no GitHub. HTTPS incluído.

Tailwind CSS

Utilitários de estilo com tema escuro F1. Classes customizadas como `btn-primary`, `card`, `input`.

as páginas com dados em tempo real.

TypeScript

Tipagem completa dos modelos de dados Supabase. Tipos centralizados em `lib/supabase/types.ts`.

PWA

Service worker com cache offline. Instalável no telemóvel (Add to Home Screen). Página `/instalar` com instruções.

BASE DE DADOS — TABELAS PRINCIPAIS

`members`
Perfil, nicks Fantasy/Predict, foto, admin flag

`gp_calendar`
Calendário 2026: datas, status, qualifying_start, flags

`gp_questions`
Configuração das 15 perguntas por GP (duelos, opções)

`predictions`
Previsões de cada membro por GP (P1–P15)

`gp_answers`
Respostas correctas de cada GP (entradas pelo admin)

`scores_play`
Pontos F1 Play calculados por pergunta por membro

`scores_fantasy`
Pontos GP e acumulados Fantasy por membro

`scores_predict`
Pontos GP e acumulados F1 Predict por membro

`global_ranking`
Ranking global combinado (Play + Fantasy + Predict)

03 FUNCIONALIDADES

Homepage dinâmica

Próximo GP com countdown ao vivo. Top 3 do último GP por liga. Schedule do fim-de-semana. Botão de acesso rápido às previsões.

Formulário de Previsões (F1 Play)

15 perguntas configuráveis por GP. Selectores visuais tipo pill/círculo com borda verde ao seleccionar. Badges de sticker nas perguntas P9, P10, P11. Fechado automaticamente pela hora do Qualifying.

Rankings em tempo real

Ranking F1 Play, F1 Fantasy, F1 Predict e Ranking Global (combinação das 3 ligas). Filtro por GP ou Overall.

Resultados de Previsões

Cada membro pode ver as suas respostas e os pontos obtidos pergunta a pergunta após o GP ser pontuado.

Detalhe do GP

Grelha de partida (imagem), horário do fim-de-semana sempre em hora de Moçambique (UTC+2 forçado, não depende do browser). Nomes de sessões oficiais F1: Practice 1, Sprint Qualifying, Sprint, Qualifying, Grande Prémio.

Sistema de Aniversários

O admin pode enviar emails personalizados de parabéns a membros que fazem anos. Mostra aniversariantes do dia e próximos 30 dias. Email com branding Beira F1 Fanatics, nome do membro, idade, data de membro e pontos F1 Play. Acesso em `/admin/birthday`.

Notificações Push (lembretes no telemóvel)

Cada membro activa no sino da navbar (ou menu ☰ → "Activar notificações"). Três alertas por GP, sem email: **F1 Fantasy & Predict** 1h antes de fechar; **F1 Play abriu** (1h após o Qualifying); **F1 Play fecha** 1h antes da corrida. Web Push (VAPID) com subscrições em `push_subscriptions`; o Supabase `pg_cron` chama `/api/cron/push-notifications` a cada 5 min; `notification_log` evita duplicados. Funciona na app instalada em Android e iPhone.

Awards — recordes num único GP

Separador `/ranking/awards` com três pódios (F1 Play, Fantasy, Predict): quem fez mais pontos numa única corrida, com o GP em que aconteceu. Agregado desde a R01, actualiza sozinho a cada GP pontuado. Empates partilham o lugar; no Fantasy, fins de semana Sprint marcados com ⚡ (China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Países Baixos e Singapura em 2026). Cada linha mostra bandeira + nome do GP em destaque. Para o Predict/Fantasy antigos sem pontos por GP, calcula a diferença de acumulados.

Telemetria ao vivo (OpenF1)

Separador `/telemetria`, só de leitura para os membros: o admin monta a transmissão em `/admin/telemetria` (sessão, replay ou ao vivo, pilotos em destaque, duelo de telemetria, mensagem do director, seguir as sessões do fim-de-semana automaticamente). Dados do OpenF1 através da conta do admin; o browser dos membros nunca fala com o OpenF1 e as credenciais ficam só no servidor. Painéis: **tabela de tempos** (corrida) ou **classificação por melhor tempo** (treinos) e **Q1/Q2/Q3 com eliminados e zona de eliminação** (qualificação); **contagem decrescente** da sessão e das fases; **estratégia** (pneus e stints, perda numa paragem medida, janela de undercut, "onde voltaria se parasse agora"); **direcção de corrida** + penalizações + meteorologia; **mapa da pista** com os carros; **telemetria de piloto** (velocidade, acelerador, travão, mudança, diferença de tempo entre 2 pilotos); **gráfico de posições** e ultrapassagens; **análise de voltas** (sectores roxo/verde, velocidade máxima, tempos); **campeonato em directo**; **pneus do fim-de-semana** (stints de sessões anteriores + alocação Pirelli inserida pelo admin); e **Os nossos**: pontos provisórios do F1 Play em tempo real, classificação dos membros e o piloto favorito de cada um. Validado contra Singapura: 18/18 respostas oficiais do F1 Play reproduzidas a partir dos dados brutos; qualificação com 66/66 tempos e 21/21 posições iguais ao oficial. Notas: o canal DRS está vazio em 2026; o OpenF1 não tem sets de pneus disponíveis; o plano do OpenF1 é de uso pessoal — confirmar a licença para os membros.

Perfil do membro

Foto, nick Fantasy, nick Predict, piloto e equipa favorita. Estatísticas: GPs participados, pontos totais F1 Play.

Histórico

Resultados de todos os GPs pontuados na época.

Página de Membros

Lista pública de todos os membros activos com perfil e estatísticas.

Instalação PWA

Página /instalar com instruções para Android e iOS. Ícone próprio no ecrã inicial do telemóvel.

04 PERGUNTAS F1 PLAY

As 15 perguntas têm pontuações diferentes. As perguntas P5, P6, P7, P13 e P15 são configuradas especificamente para cada GP. As restantes são fixas mas com opções ajustáveis.

CÓDIGO	PERGUNTA	TIPO	PTS
P1	Top 3 da corrida (1º, 2º, 3º lugar)	Selector de piloto × 3	3 pts
P2	Construtora vencedora	Selector de equipa	1 pt
P3	Número de pilotos dobrados	Botões pill (0–5 / Mais de 5)	1 pt
P4	4º, 5º e 6º lugar	Selector de piloto × 3	3 pts
P5	Duelo entre pilotos — config. por GP	Botões A vs B	1 pt
P6	Duelo entre pilotos — config. por GP	Botões A vs B	1 pt
P7	Duelo entre pilotos — config. por GP	Botões A vs B	1 pt
P8	Margem de vitória em segundos	Botões pill com decimais em fonte menor	1 pt
P9	Primeiro a abandonar (First to Retire)	Selector de piloto + badge sticker vermelho	3 pts
P10	Driver of the Day	Selector de piloto + badge sticker azul	2 pts
P11	Volta mais rápida (Fastest Lap)	Selector de piloto + badge sticker verde	1 pt
P12	Número de pilotos classificados	Botões pill (13 ou menos → 22)	1 pt
P13	Pergunta especial — config. por GP	Selector de piloto	1 pt
P14	Safety Car / VSC / Bandeira Vermelha?	Botões (SC / VSC / RF / Ambos / Nenhum)	3 pts
P15	Outsider / piloto surpresa — config. por GP	Selector de piloto	1 pt

Pontuação máxima por GP: **22 pts** · Perguntas podem ser anuladas pelo admin

05 SISTEMA DE BLOQUEIO

🔒 Deadline F1 Play

Fecho automático quando a hora actual ultrapassa `qualifying_start` da tabela `gp_calendar`. Todas as datas em **UTC**. Moçambique = UTC+2.

⏱ Abertura após Qualifying

A app abre 1 hora após o fim do Qualifying. Configurado na coluna `qualifying_start`: hora início + 2h = hora de abertura.

🏎 Weekends Sprint

Em fins-de-semana de Sprint, o deadline passa a ser antes da Sprint Race (não do Qualifying). Configurado manualmente por GP.

🗓 Fantasy Deadline

O F1 Fantasy usa o próprio deadline do site Formula1.com, antes do Qualifying (ou Sprint Race em fins-de-semana de Sprint).

06 PAINEL ADMIN

Acessível apenas a membros com `is_admin = true` na tabela `members`. Além do workflow abaixo, o admin tem `/admin/telemetria` (mesa de controlo da Telemetria ao vivo), `/admin/birthday` (aniversários) e `/admin/members`.

WORKFLOW POR GP — PÓS-CORRIDA

1 **Configurar Perguntas do GP seguinte**
Definir os duelos P5/P6/P7, pergunta especial P13 e outsider P15. Feito antes do Qualifying abrir.
`/admin/gp-questions/[gpId]`

2 **Trancar Previsões (qualifying_start)**
Actualizar `qualifying_start` na tabela `gp_calendar` com a hora correcta em UTC antes do Qualifying.
`Supabase Dashboard → SQL`

3 **Inserir Respostas Correctas**
Após a corrida, introduzir os resultados reais para todas as 15 perguntas.
`/admin/answers/[gpId]`

4 **Calcular Pontos F1 Play**
Sistema compara previsões com respostas e calcula pontos automaticamente para todos os membros.
`/admin/scores/[gpId]`

5 **Importar F1 Fantasy**
Colar CSV com `NomeEquipa,pontos_gp,pontos_acum` copiado do site Formula1.com. O sistema faz a correspondência automática por nick.
`/admin/fantasy`

6 **Importar F1 Predict**
Colar CSV com `NickPredict,pontos_gp,pontos_acum` copiado do site F1 Predict. Mesmo sistema de correspondência.
`/admin/predict-scores`

7 **Recalcular Ranking Global**
Combina os pontos das 3 ligas no ranking global. Botão disponível no painel admin principal.
`/admin → "Recalcular Ranking Global"`

8 **Enviar Resultados por Email**

Email automático para todos os membros com os resultados do GP e a sua pontuação individual.

`/admin → "Enviar Resultados"`

07 HISTÓRICO DE MELHORIAS

`24-25 Outubro 2026 · R18 GP EUA (Austin)`

Telemetria: relógio de sessão estilo transmissão e Qualificação corrigida

- **Relógio de sessão** nos treinos e na qualificação (incl. Sprint Qualifying): caixa vermelha grande com o nome da sessão, contagem decrescente, **INÍCIO** e **FIM** na hora local de quem vê; pulsa nos últimos 5 minutos
- Qualificação: contagem por fase (Q1 18 min, Q2 15, Q3 12; Sprint 12/10/8), **âmbar e parada com bandeira vermelha**, contagem "Q2 começa em ~" entre fases (estimativa de ~7 min) e lista das fases com as horas (ex. Q1 19:30–19:48 ✓)
- **Correcção do Q3:** quem avança de fase decide-se pelos tempos (16 melhores do Q1, 10 do Q2) e já não por quem saiu das boxes — o Q3 mostra sempre os 10 pilotos, com "sem tempo" até fazerem volta, e cabeçalho "Q3 — luta pela pole". Testado com Singapura: 66/66 tempos e 21/21 posições iguais ao oficial
- Comparação de telemetria: guia de leitura (velocidade, acelerador/travão, mudança, diferença de tempo) por zonas da volta

`21-24 Outubro 2026 · R18 GP EUA (Austin)`

Telemetria ao Vivo, Triatlo corrigido e Flyers

- Nova **Telemetria** com OpenF1 (`/telemetria` + mesa de controlo `/admin/telemetria`): tabela de tempos, estratégia, direcção de corrida + meteo, mapa da pista, comparação de telemetria entre 2 pilotos, gráfico de posições, ultrapassagens, análise de voltas, campeonato em directo, pneus do fim-de-semana e "Os nossos" (Play Score em tempo real)
- Treinos: classificação só pelo **melhor tempo** (diferença ao 1.º, pneu da melhor volta); Qualificação: Q1/Q2/Q3, eliminados e zona de eliminação (22 → 16 → 10); contagem decrescente da sessão e de cada fase, com pausa na bandeira vermelha; "VOLTA x/y" só na corrida
- Mesa de controlo: sessão ao vivo ou replay, painéis, pilotos em destaque, duelo de telemetria (melhor/última volta), alocação de pneus, mensagem do director, **seguir sessões automaticamente** e botão "Testar credenciais OpenF1". Aberta aos membros a 23 Out 2026
- Base de dados: tabela `telemetry_scene` (1 linha) — `supabase/patch_telemetry_scene.sql`. Credenciais `OPENF1_USERNAME` / `OPENF1_PASSWORD` como Secret no Vercel
- Dados de painéis desligados deixam de ser enviados aos membros; pedidos ao OpenF1 limitados a ~50/min (limite do plano: 60) e partilhados entre todos os utilizadores
- **Correcção do Triatlo:** o acumulado de F1 Play somava por `gp_id` em vez de por ronda; Espanha (id 25) e Bahrein (id 31) ficavam de fora do cálculo de Singapura e dos GPs seguintes. Corrigido e recalculado (Haris 92.3, Amarildo 91.6, Remane 90.6)
- Flyers de divulgação: notificações push e "Como funciona o Triatlo Score" (caso de estudo Haris R16/R17) em `docs/`
- Awards: bandeira + nome do GP em destaque, número do lugar em todas as linhas, ⚡ Sprint só no Fantasy; China, Canadá e Grã-Bretanha marcados como sprint
- Sessões R18–R23 confirmadas contra o site oficial da F1 (hora Moçambique); o programa do fim-de-semana mostra na hora local de quem vê

`12 Outubro 2026 · R17 Singapura fechado`

Resultados R17, Awards e Horários até ao Fim da Época

- R17 Singapura pontuado: F1 Play (24), Fantasy (27), Predict (25) e Ranking Global recalculado — Haris 94.8, Amarildo 91.6, Remane 90.6

- Notificações push validadas no R17: os 3 alertas saíram à hora certa (Sáb 09:55, Sáb 16:55, Dom 12:55)
- Nova página **Awards** (`/ranking/awards`): pódios do maior score num único GP por liga
- Causa do "F1 Play abre logo após fechar o GP anterior": os GPs R18–R23 não tinham sessões carregadas (FP1–FP3 a null, `qualifying_start` inválido). Horários carregados e confirmados GP a GP no site F1 — `supabase/patch_r18_r23_sessions.sql`
- Programa do fim de semana mostra na hora local de quem vê ("hora Moçambique" ou "hora local · Cidade")
- Deploy continua via CLI (`npx vercel --prod`) — Git integration do Vercel ainda não dispara

`10 Outubro 2026 · R17 GP Singapura — véspera do Sprint`

Notificações Push no Telemóvel

- Lembretes por Web Push (sem email): Fantasy/Predict 1h antes de fechar, F1 Play ao abrir e 1h antes de fechar
- Sino 🔔 na navbar e no menu mobile para activar/desactivar — fica verde quando activo
- Service worker com handler de push e de clique (abre a página certa da app)
- Novas tabelas Supabase: `push_subscriptions` e `notification_log` (deduplicação por GP + tipo)
- Agendamento via Supabase `pg_cron` de 5 em 5 min — o plano Hobby do Vercel só permite crons diários
- Vercel: o Git integration deixou de disparar deploys desde 6 Out; deploy feito via CLI (`vercel --prod`). Reconectar em Settings → Git
- Flyer de divulgação para os membros em `docs/flyer-notificacoes.png`

`Outubro 2026 · R17 GP Singapura — Sprint Weekend`

Sistema de Aniversários, Sprint Weekend e Melhorias de Admin

- Sistema de aniversários: painel admin (`/admin/birthday`) com aniversariantes do dia e próximos 30 dias; email personalizado com branding Beira F1 Fanatics (logo, banner FELIZ ANIVERSÁRIO, estatísticas do membro)
- Sprint weekend: nomes de sessões oficiais F1 (Practice 1, Sprint Qualifying, Sprint) em vez de FP1/Sprint Race
- Horário do fim-de-semana forçado para hora de Moçambique (Africa/Maputo UTC+2) — não depende do fuso do browser
- Label "hora local" → "hora Moçambique" no programa do fim-de-semana
- Painel admin simplificado: removida lista de "ainda não submeteram"; lista de submetidos agora em chips compactos horizontais
- GP Singapura R17 configurado como sprint weekend com horários nocturnos correctos (Race 14:00 MZ = 20:00 SGT)
- Regra de deploy automático: cada alteração de código faz commit + push para Vercel sem esperar instrução

`Outubro 2026 · R16 GP Bahrein (Malásia)`

Publicação de Resultados e Melhorias Visuais

- P3, P8, P12: substituição de dropdowns por botões pill visuais com borda verde ao seleccionar
- P8: renderização dos decimais (ex: *.5*) em fonte menor (9px vs 15px) para facilitar leitura
- P9 (First to Retire): badge sticker vermelho substituiu logo de acidente
- P10 (Driver of the Day): badge sticker azul oficial
- P11 (Fastest Lap): badge sticker verde oficial
- Sistema de import CSV Fantasy e Predict melhorado com pré-visualização de correspondências
- Lock automático por `qualifying_start` em UTC — corrigido para horário de Moçambique
- Novo membro: Aiuba Junior (Aiubaj) — Maputo

`Setembro 2026 · R13-R15`

Melhorias de UX e Configuração

- Editor de perguntas por GP melhorado (duelos P5/P6/P7 com seletor visual)
- Suporte para fins-de-semana Sprint no sistema de deadlines
- Grelha de partida por GP (upload de imagem pelo admin)
- Countdown animado na homepage para o próximo GP

— Página de perfil pública por membro (`/players/[nickname]`)

- `Julho-Agosto 2026 · R09-R12`

  Expansão de Funcionalidades

  — Import CSV para F1 Fantasy e F1 Predict (modo manual e CSV)
  — Ranking Global combinado das 3 ligas
  — Email automático de resultados após cada GP
  — Histórico de GPs pontuados
  — Página de membros pública
  — Recalculação em bulk de todos os GPs pontuados

- `Abril-Junho 2026 · R01-R08`

  MVP — Lançamento da Plataforma

  — Formulário de previsões com 15 perguntas (F1 Play)
  — Sistema de pontuação automática
  — Autenticação Supabase (email + Google)
  — Painel admin completo (respostas, pontos, ranking)
  — Rankings F1 Play, Fantasy, Predict
  — PWA instalável no telemóvel
  — Calendário da época 2026 com 24 GPs
  — Deploy automático via GitHub → Vercel

08 PRÓXIMOS PASSOS

us Perguntas GP EUA (R18)

Configurar perguntas (duelos P5/P6/P7, P13 especial, P15 outsider) em `/admin/gp-questions/` antes do Qualifying de Sábado 24 Out, 23:00.

📡 Telemetria: feedback do fim-de-semana EUA

Fase de teste (FP1 → corrida 25 Out). Validar ao vivo: relógio da sessão e das fases face à TV (a pausa entre fases é uma estimativa), Q3 com 10 pilotos, eliminados, atraso face à TV. Antes da corrida pôr o **total de voltas = 56**. Possíveis próximos passos: serviço sempre ligado (MQTT) se muitos membros, IA a explicar a estratégia.

✉️ Licença do OpenF1

O plano Sponsor é de uso pessoal e a telemetria já está aberta aos membros. Enviar email ao OpenF1 a pedir autorização para a comunidade (sem fins lucrativos); se pedirem para parar, desligar "Abrir aos membros" na mesa de controlo.

🗓️ Época 2027: carregar sessões de todos os GPs no arranque

Preencher FP1/FP2/FP3/Qualifying/corrida e deadlines de *todos* os GPs antes da R01, para o F1 Play nunca abrir fora de horas nem o programa aparecer incompleto. Só 3 membros

🔗 Reconectar Vercel ↔ GitHub

Vercel → Settings → Git: o auto-deploy parou a 6 Out. Até lá, deploy manual com `npx vercel --prod`.

👤 Munir Joel

Verificar se Munir Joel (F1 Predict) é um novo membro a registar na plataforma.

subscreveram notificações — reenviar o flyer.

🏁 Final de Época

Página de encerramento da temporada 2026 com campeões das 3 ligas.